

DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°5 CORRECTION 107 pts dont 23pts de chimie**Problème Mines for Ever**

D'après Mines 2021 2022 2023 2024

I. ÉTUDE PHYSIQUE D'UN CAPTEUR DE POSITION (MINES PHYSIQUE II 2022)

- - 1. Dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-permanents, l'équation de Maxwell-Ampère devient :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}$$

0.5

$\vec{j}$ correspond ici à la densité volumique de courant associée au mouvement des charges libres.
Soit Γ un contour fermé et $S(\Gamma)$ une surface s'appuyant dessus :

$$\iint_{S(\Gamma)} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} \cdot d^2\vec{S} = \iint_{S(\Gamma)} \vec{j} \cdot d^2\vec{S}$$

D'après le théorème de Stokes :

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{enlacé, lib}}$$

0.5

où $I_{\text{enlacé, lib}}$ est l'intensité des courants libres enlacés algébriquement par Γ .

- - 2. L'équation de Maxwell-Thomson s'énonce ainsi :

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

0.5

Ainsi, en intégrant sur un volume V appuyé sur une surface S :

$$\iiint_{V(S)} \text{div} \vec{B} d^3\tau = 0$$

D'après le théorème de Green-Ostrogradski :

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d^2\vec{S} = 0$$

0.5

On en déduit donc que le flux de $\vec{B}$ à travers une surface fermée est nul.

- - 3. Le plan en question est un plan de symétrie pour toutes les distributions de courant. D'après le principe de Curie, le champ $\vec{B}$ est orthogonal à ce plan. On en déduit donc que $\vec{B}$ est porté par $\vec{u}_z$ en tout point de ce plan.
- - 4. Le plan $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ passe par M et est un plan d'antisymétrie des distributions de courant. Le principe de Curie nous dit donc que $\vec{B}$ est contenu dans ce plan, ainsi, $B_\theta = 0$.

0.5

0.5

De plus, les distributions de courant sont invariantes par rotation d'angle θ , ainsi, $\vec{B}$ ne dépend pas de θ .

0.5

Enfin, $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est un plan de symétrie de la distribution de courants. On en déduit donc la relation :

$$\vec{B}(r, -z) = -\sigma_z(\vec{B}(r, z)) \quad \text{où } \sigma_z \text{ est l'opérateur symétrie}$$

0.5

- - 5. Sur la simulation, on observe que le champ en $z = 0$ est porté par $\vec{u}_z$ en tout point. La simulation est donc cohérente avec la réponse à la question □ - 3..

0.5

On observe, de plus, que la norme du champ magnétique ne dépend que de r et z . En effet, on observe une symétrie horizontale sur la figure, attestant une indépendance de θ .

0.5

Enfin, le dernier point d'antisymétrie est validé par la symétrie verticale de la simulation.

- - 6. Comme nous l'avons vu en réponse à la question □ - 4., $\vec{B}(r, -z) = -\sigma_z(\vec{B}(r, z))$. Si on détaille un peu plus cet opérateur symétrie, on peut écrire :

$$\vec{B}(r, z) = B_r(r, z)\vec{u}_r + B_z(r, z)\vec{u}_z \quad \text{et} \quad \sigma_z(\vec{B}(r, z)) = B_r(r, z)\vec{u}_r - B_z(r, z)\vec{u}_z$$

0.5

0.5

On en déduit donc que :

$$\vec{B}(r, -z) = -B_r(r, z)\vec{u}_r + B_z(r, z)\vec{u}_z$$

En projetant, on obtient donc :

$B_r(r, z) = -B_r(r, -z)$	Impair
$B_z(r, z) = B_z(r, -z)$	Pair

0.5
0.5

- - 7. Sur le tracé ci-dessous, en orientant la ligne de champ selon $\vec{u}_z$ comme indiqué dans l'énoncé, on peut observer :

- En M_1 : $B_r < 0$ et $B_z > 0$
- En M_2 : $B_r = 0$ et $B_z > 0$
- En M_3 : $B_r > 0$ et $B_z > 0$

0.5
0.5
0.5

- - 8. D'après les relations de passage du champ magnétique

On peut observer également ce phénomène au niveau du passage de l'air à la culasse ferromagnétique. Cela est cohérent dans la mesure où il s'agit d'un phénomène d'interface.

0.5

- - 9. Sur la figure 3, les lignes de champ sont à peu près rectilignes et parallèles. Cela indique que le champ peut être considéré comme uniforme en bonne approximation.

0.5

Sur la figure 5, on observe un maximum local au voisinage du centre du noyau, le champ magnétique a une valeur qui varie peu localement.

0.5

- - 10. Les lignes de champ présentes sur la figure 3 s'écartent avec l'augmentation (ou diminution) de z . Cela est le témoin de la diminution de l'intensité du champ magnétique avec l'approche des bords du noyau.

0.5

- - 11. Soit $\Phi_{p \rightarrow 1}$ le flux du champ créé par le primaire sur le secondaire noté (1). Par définition du flux, il est donné par la somme des flux au travers des spires entourant le noyau :

$$\Phi_{p \rightarrow 1} = nL_{\max} \times \Phi_{p \rightarrow 1 \text{ spire}} = nL_{\max} B_m \text{ Soit } \Phi_{p \rightarrow 1 \text{ spire}} \text{ est le flux du champ créé par le primaire sur une seule spire}$$

0.5
0.5

Le flux sur une spire est donné directement par $B_m S$ car le champ est considéré homogène sur la spire.

Or, $B_m = K i_p$ donc $\Phi_{p \rightarrow 1} = nL_{\max} K S i_p$.

0.5

Par définition de l'inductance mutuelle, $\Phi_{p \rightarrow 1} = M_1 i_p$, on identifie donc :

$$M_1 = nL_{\max} K S$$

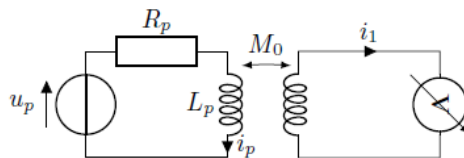
Le calcul menant à M_2 serait similaire, on en déduit donc :

$$M_0 = nL_{\max} K S$$

0.5

0.5

- - 12. Le circuit étudié dans l'énoncé est le suivant :



2pts

La loi des mailles, la loi d'Ohm et la loi de Faraday permettent d'écrire :

$$\begin{cases} u_p = R_p i_p + L_p \frac{di_p}{dt} + M_0 \frac{di_1}{dt} \\ 0 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M_0 \frac{di_p}{dt} \end{cases}$$

0.5
0.5

En passant en complexes, on obtient :

$$\begin{cases} U_p = R_p I_p + L_p j\omega I_p + M_0 j\omega I_1 \\ 0 = L_1 j\omega I_1 + M_0 j\omega I_p \end{cases}$$

0.5
0.5

Or, $I_1 = 0$ d'après l'énoncé et on mesure :

$$U_1 = M_0 I_p \omega = 1,5 \text{ V} \quad \text{d'après la deuxième équation}$$

0.5

On déduit de la première équation :

$$U_p = \sqrt{R_p^2 I_p^2 + L_p^2 \omega^2 I_p^2} \quad \text{soit} \quad I_p = \frac{U_p}{\sqrt{R_p^2 + \omega^2 L_p^2}}$$

0.5
0.5

On en déduit :

$$M_0 = \frac{U_1 \sqrt{R_p^2 \omega^2 L_p^2}}{U_p \omega} = \frac{U_1 \sqrt{R_p^2 4\pi^2 f^2 L_p^2}}{U_p f}$$

L'application numérique donne : $M_0 = 1,0 \text{ mH}$.

□ - 13. On sait que L_p est définie par :

$$\Phi_{p \rightarrow p} = L_p i_p$$

Or, si $|z| < L_{\max}$, toutes les spires du primaire sont traversées par le même champ magnétique. Le flux propre du primaire reste donc le même, tout comme i_p d'après l'énoncé. On en déduit donc que L_p reste identique, il est donc indépendant de z .

□ - 14. $M_1(z)$ est défini par :

$$\Phi_{p \rightarrow 1} = M_1(z) i_p$$

Par un raisonnement analogue à la question □ - 11., on peut établir :

$$\Phi_{p \rightarrow 1} = n(L_{\max} - z) B_m S = n(L_{\max} - z) K S i_p \quad \text{soit} \quad M_1(z) = n(L_{\max} - z) K S \text{ par identification}$$

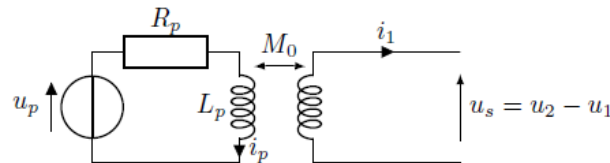
Or, $M_0 = n L_{\max} K S$, donc $n K S = M_0 / L_{\max}$ soit :

$$M_1(z) = M_0 \left(1 - \frac{z}{L_{\max}} \right)$$

□ - 15. De la même manière, on peut établir que :

$$\Phi_{p \rightarrow 2} = n(L_{\max} + z) K S i_p \quad \text{soit} \quad M_2(z) = M_0 \left(1 + \frac{z}{L_{\max}} \right)$$

□ - 16. Le circuit secondaire étant considéré à vide, on peut donner le schéma suivant :



L'intensité dans ce deuxième circuit est donc nulle car il est ouvert. Le flux propre au sein de ce circuit est donc nul.

D'après la loi de Faraday, on peut écrire :

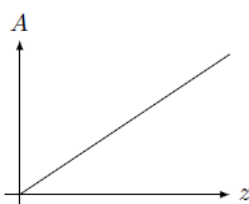
$$u_2 = M_2(z) \frac{di_p}{dt} \quad \text{et} \quad u_1 = M_1(z) \frac{di_p}{dt}$$

On en déduit :

$$u_s = [M_2(z) - M_1(z)] \frac{di_p}{dt} = \left[M_0 \left(1 + \frac{z}{L_{\max}} \right) - M_0 \left(1 - \frac{z}{L_{\max}} \right) \right] \frac{di_p}{dt} = M_0 \frac{z}{L_{\max}} \frac{di_p}{dt} \times 2$$

On peut donc poser $\lambda = 2$.

□ - 17. i_p étant fixé, son amplitude est connue et l'amplitude de $\frac{di_p}{dt}$ est celle de i_p multipliée par la pulsation du signal, cette amplitude est donc indépendante de z . On en déduit donc que l'amplitude de u_s est proportionnelle à z , c'est ce paramètre A qu'on va donc mesurer. On trace ci-dessous son évolution en fonction de z :



A est un paramètre positif, ainsi, il est proportionnel à $|z|$. Pour obtenir une information sur le signe de z , il faut donc connaître le déphasage du signal car le changement de signe de z va induire un déphasage de π par rapport à sa phase précédente.

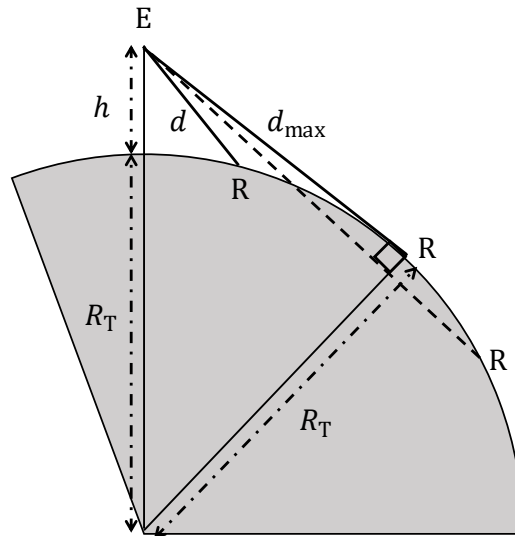
Pour obtenir un signal de tension proportionnel à A , il faut réaliser un redresseur permettant de convertir un signal alternatif en signal continu.

II. LE TELEGRAPHE SANS FIL (MINES PHYSIQUE I 2021)

Q18 On voit d'après la figure ci-dessous que la transmission directe n'est possible que si $d \leq d_{\max}$ où $d_{\max} = \sqrt{(R_T + h)^2 - R_T^2} \approx \sqrt{2R_T h}$.

Numériquement, on trouve :

$$d_{\max} \approx \sqrt{2 \times 6400 \times 180} = \sqrt{64 \times 36 \times 100 \times 10} = 480\sqrt{10} \approx 500 \times 3 = 1500 \text{ km}$$



L'expérience de Marconi n'a pu être réalisée par transmission directe.

Q19 Le champ électrique de l'onde incidente s'écrit : $\vec{E}(x, z, t) = E_0 \exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \vec{e}_y$ où le vecteur d'onde vaut $\vec{k} = \frac{\omega}{c} (\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_z)$. On vérifie que la phase initiale est nulle au point O. On en déduit :

$$\vec{E}(x, z, t) = E_0 \exp i \left(\omega t - \frac{\omega}{c} (x \sin \theta + z \cos \theta) \right) \vec{e}_y$$

Q20 Le champ électrique transmis dans le plasma s'écrit :

$$\vec{E}'(x, z, t) = E'_0 \exp i(\omega' t - \vec{k}' \cdot \vec{r}) \vec{e}_y = E'_0 \exp i(\omega' t - (k'_x x + k'_y y + k'_z z)) \vec{e}_y$$

La continuité du champ électrique à l'interface vide-ionosphère (en $z = H$) impose :

$$\omega t - \frac{\omega}{c} (x \sin \theta) = \omega' t - (k'_x x + k'_y y)$$

Pour tout (t, x, y) . On en déduit :

$$\begin{cases} \omega' = \omega \\ k'_x = \frac{\omega}{c} \sin \theta \\ k'_y = 0 \end{cases}$$

NB : Plus rigoureusement, si l'on tient compte de la présence de l'onde réfléchie qui s'écrit

$$\vec{E}_r(x, z, t) = E_r \exp i \left(\omega t - \frac{\omega}{c} (x \sin \theta - z \cos \theta) \right) \vec{e}_y :$$

$$\begin{aligned} E_0 \exp i \left(\omega t - \frac{\omega}{c} (x \sin \theta + L \cos \theta) \right) + E_r \exp i \left(\omega t - \frac{\omega}{c} (x \sin \theta - L \cos \theta) \right) \\ = E'_0 \exp i(\omega' t - (k'_x x + k'_y y + k'_z L)) \end{aligned}$$

Donc, en divisant par $\omega t - \frac{\omega}{c} (x \sin \theta + L \cos \theta)$, on obtient :

0,5
0,5
0,5

2pts

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

1,5

$$E_0 + E_r \exp i \left(2 \frac{\omega}{c} L \cos \theta \right) = E'_0 \exp i \left((\omega' - \omega)t - \left(\left(k'_x - \frac{\omega}{c} \sin \theta \right) x + k'_y y + \left(k'_z - \frac{\omega}{c} \cos \theta \right) L \right) \right)$$

On retrouve bien les trois conditions obtenues ci-dessus.

Q21 La relation de dispersion du plasma ionosphérique s'écrit : $k^2 = k_x^2 + k_z^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$. On en déduit :

$$k_z^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta = \frac{\omega^2 \cos^2 \theta - \omega_p^2}{c^2}$$

L'onde transmise ne peut pas se propager dans le plasma si $k_z^2 < 0$ (on a alors une onde évanescente), c'est-à-dire si :

$$\omega < \frac{\omega_p}{\cos \theta}$$

La pulsation limite vaut donc $\omega_\ell = \frac{\omega_p}{\cos \theta}$.

Q22 Un petit dessin permet de se convaincre que $\tan \theta = \frac{d}{2H} = 10$. On en déduit :

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 100 \cos^2 \theta, \text{ soit : } \cos^2 \theta = \frac{1}{101} \approx \frac{1}{100}. \text{ Donc : } \cos \theta \approx 0,1.$$

Par conséquent, $f_\ell = \frac{f_p}{\cos \theta} \approx 10 \text{ MHz}$.

On en déduit que Marconi a utilisé une onde radio de fréquence 10 MHz environ pour réaliser son expérience, et que la transmission transatlantique a été rendue possible grâce à un unique écho ionosphérique.

Q23 Il s'agit d'une question de cours. Les hypothèses sont les suivantes :

- ions fixes car beaucoup plus massifs que les électrons ;
- force magnétique négligeable devant la force électrique due à l'onde car $\frac{v_B}{E} \approx \frac{v}{c} \ll 1$ (plasma non relativiste) ;
- dissipation négligeable car plasma peu dense ;
- Poids et champ magnétique terrestre négligeables.

La 2^{nde} loi de Newton appliquée à un électron soumis au champ de l'onde s'écrit donc :

$$m_e \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}$$

On obtient donc, en notation complexe : $\vec{v} = i \frac{e}{m_e \omega} \vec{E}$. Or, $\vec{j} = -ne\vec{v}$. Par conséquent :

$$\vec{j} = -i \frac{ne^2}{m_e \omega} \vec{E}$$

La conductivité complexe vaut donc : $\vec{\gamma}(\omega) = -i \frac{ne^2}{m_e \omega}$. Elle s'exprime en $\Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$.

Q24 L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit, pour une OPPH* proportionnelle à $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$

$\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = -i\vec{k} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{\gamma}(\omega) \vec{E} + i\mu_0 \varepsilon_0 \omega \vec{E}$. On prend le rotationnel de cette expression et on exploite l'équation de Maxwell-Thomson ($\text{div}(\vec{B}) = -i\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$) ainsi que l'équation de Maxwell-Faraday. On obtient :

$$k^2 \vec{B} = -i\mu_0 \omega \vec{\gamma}(\omega) \vec{B} + \frac{\omega^2}{c^2} \vec{B}$$

soit :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \mu_0 \frac{ne^2}{m_e} = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$$

où l'on reconnaît la pulsation plasma : $\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e}}$.

Q25 La puissance moyenne volumique reçue par le milieu de la part de l'onde est donné par :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{vol}} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{j} \cdot \vec{E}^*) = \frac{|\vec{E}|^2}{2} \text{Re}(\vec{\gamma}(\omega)) = 0$$

Le milieu n'absorbe donc aucune puissance moyenne.

Dans le cas d'un écho ionosphérique, le vecteur d'onde est imaginaire pur. Si l'on note $\vec{u}_x$

la direction de propagation, $\vec{k} = \pm i \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c} \vec{u}_x$. Le champ électrique de l'onde dans le plasma s'écrit donc :

$$\vec{E}(X, t) = \vec{E}_0 \exp i \left(\omega t - \left(\pm i \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c} X \right) \right) = \vec{E}_0 \exp \left(\pm \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c} X \right) \exp(i\omega t)$$

On voit qu'il faut choisir $\vec{k} = -i \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c} \vec{u}_x$ pour que le champ ne diverge pas. Par conséquent :

$$\vec{E}(X, t) = \vec{E}_0 \exp \left(- \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c} X \right) \exp(i\omega t)$$

Le champ magnétique complexe s'écrit donc :

$$\vec{B}(X, t) = \frac{\vec{k} \times \vec{E}(X, t)}{\omega} = -i \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c\omega} \exp \left(- \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c} X \right) \exp(i\omega t) \vec{u}_x \times \vec{E}_0$$

Par conséquent, le vecteur de Poynting moyen s'écrit :

$$\langle \vec{\pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{B}^*) = \frac{|E_0|^2}{2\mu_0} \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c\omega} \exp \left(-2 \frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c} X \right) \text{Re}(i) \vec{u}_x = \vec{0}$$

Aucune puissance moyenne ne se propage donc dans le plasma pour $\omega < \omega_p$.

Puisqu'il n'y a ni dissipation ni propagation de puissance dans le plasma, toute la puissance de l'onde incidente doit donc être réfléchie vers le vide.

Q26 Les fréquences utilisées pour la transmission radio et TV vont de 100 MHz à 1 GHz, voire 10 GHz. Ces signaux peuvent donc se propager dans l'ionosphère et être réémis depuis des satellites situés en haute altitude. Plus la fréquence est élevée, moins il y a de dispersion dans l'ionosphère.

Inconvénients d'utiliser des hautes fréquences : nécessité de développer des systèmes d'émission/réception hyperfréquences ?

III. BRASSAGE DE L'EAU DANS UN SPA (MINES PHYSIQUE I 2024)

27 On va donc chercher à évaluer la variation de volume relative $\Delta V/V$ d'une bulle d'air sous l'effet de la variation de pression hydrostatique $\Delta P = \rho_e g h_e$ associée à la hauteur d'eau du spa. Si on assimile l'air dans la bulle à un gaz parfait, on peut dire que le produit PV de la bulle est constant, soit $d(PV) = 0$ d'où :

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{\Delta P}{P} = -\frac{\rho_e g h_e}{P_0} = -\frac{10^3 \times 10 \times 0,75}{10^5} = -0,075$$

28 On peut évaluer le nombre de Reynolds. Ici :

$$Re = \frac{\rho_e R V}{\eta_e} = \frac{10^3 \times 10^{-3} \times 0,3}{10^{-3}} = 3.10^2$$

et 10^3 si on prend une vitesse de $0,3 \text{ m.s}^{-1}$. Sur la figure, on note que pour ces valeurs de Reynolds, le coefficient de traînée est environ constant égal à $C_x \sim 0,4$. La force de traînée s'exprime alors :

$$F_t = \frac{1}{2} \rho_e C_x S v_b^2$$

où $S = \pi R^2$ est la section droite de la bulle.

29 On peut écrire le PFD appliqué à une bulle de masse $m = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_a$, il donne :

$$\frac{4}{3} \pi R^3 \rho_a \frac{dv_b}{dt} = -\frac{1}{2} \rho_e C_x \pi R^2 v_b^2 - \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_a g + \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_e g$$

le dernier terme correspondant à la poussée d'Archimède. Le poids de la bulle pourrait être négligé. En simplifiant par πR^2 et en réarrangeant les termes, on obtient :

$$\frac{dv_b}{dt} = -\frac{3 \rho_e C_x}{8 \rho_a R} v_b^2 + \frac{g(\rho_e - \rho_a)}{\rho_a}$$

et là on peut penser à une séparation de variables en essayant de s'appuyer sur les données de fin d'énoncé soit :

$$\frac{dv_b}{dt} = \frac{g(\rho_e - \rho_a)}{\rho_a} \left\{ 1 - \left(\frac{v_b}{v_1} \right)^2 \right\}$$

avec $v_1 = \sqrt{\frac{8Rg(\rho_e - \rho_a)}{3C_x \rho_e}}$. Si on pose $x = \frac{v_b}{v_1}$ on obtient en séparant les variables (ici je suppose le C_x constant comme à la question 19, cela revient à supposer que le régime transitoire est très court) :

$$\frac{dx}{1-x^2} = \frac{g(\rho_e - \rho_a)}{\rho_a v_1} dt$$

dont l'intégration donne :

$$\operatorname{argtanh}(x) + cste = \frac{g(\rho_e - \rho_a)}{\rho_a v_1} t$$

Or $v_b(t=0) = 0$, donc $x(t=0) = 0$, d'où $cste = 0$. On obtient finalement :

$$v_b = v_1 \tanh\left(\frac{t}{\tau_b}\right)$$

avec :

$$v_1 = \sqrt{\frac{8Rg(\rho_e - \rho_a)}{3C_x \rho_e}} = \sqrt{\frac{8 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^3}{3 \times 0,4 \times 10^3}} \sim \sqrt{7.10^{-2}} \sim 25 \text{ cm.s}^{-1}$$

et :

$$\tau_b = \frac{\rho_a v_1}{g(\rho_e - \rho_a)} = \frac{1,2 \times 0,25}{10 \times 10^3} = 30 \mu\text{s}$$

Ce sont des valeurs qui sont assez proches de celles attendues. Le modèle semble donc raisonnable.

30 Si l'écoulement est incompressible, cela signifie que $\operatorname{div} \vec{v} = 0$. Au vu des dépendances spatiales de $\vec{v}$, on obtient, d'après les données de fin d'énoncé :

$$\frac{\partial}{\partial r}(r^2 v) = 0$$

soit $r^2 v = cste$. Or en $r = R$, la vitesse est $\frac{dR}{dt}$, d'où :

$$\vec{v} = \left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{dR}{dt} \vec{u}_r$$

31 Tout d'abord on peut calculer :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{2R}{r^2} \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 + \left(\frac{R}{r} \right)^2 \frac{d^2 R}{dt^2}$$

et :

$$\frac{\partial v^2}{\partial r} = -4 \frac{R^4}{r^5} \left(\frac{dR}{dt} \right)^2$$

soit :

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial v^2}{\partial r} = \left(-4 \frac{R^4}{r^5} + \frac{2R}{r^2} \right) \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 + \left(\frac{R}{r} \right)^2 \frac{d^2 R}{dt^2} = \frac{R}{r^2} \left\{ \left(2 - 4 \frac{R^3}{r^3} \right) \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 + R \frac{d^2 R}{dt^2} \right\} = \frac{R}{r^2} \left\{ \left(2 - 4 \frac{R^3}{r^3} \right) \left(\frac{d\epsilon}{dt} \right)^2 + R \frac{d^2 \epsilon}{dt^2} \right\}$$

Entre les accolades le premier terme est infiniment plus petit que le second, de sorte que dans l'équation de conservation de l'impulsion, on obtient :

$$\frac{\partial P}{\partial r} \sim -\rho_e \frac{R^2}{r^2} \frac{d^2 \epsilon}{dt^2} \sim -\rho_e \frac{R_0^2}{r^2} \frac{d^2 \epsilon}{dt^2}$$

On obtient donc l'équation souhaitée en posant :

$$\beta = \rho_e R_0^2$$

Dans la mesure où ϵ ne dépend que du temps, une intégration de cette équation différentielle par rapport à la variable r donne :

$$P = P_0 + \frac{\beta}{r} \frac{d^2 \epsilon}{dt^2}$$

puis en $r = R$, on obtient la pression P_a , telle que :

$$P_a = P_0 + \frac{\beta}{R} \frac{d^2 \epsilon}{dt^2} \sim P_0 + \frac{\beta}{R_0} \frac{d^2 \epsilon}{dt^2}$$

32 Si l'évolution de la bulle est isentropique, on peut utiliser la loi de Laplace, qui s'écrit :

$$P_a V^\gamma = A$$

où P_a et $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ représente la pression à laquelle est soumise la bulle et V son volume. La constante A est obtenue en notant que pour $P_a = P_0$, on a $V = \frac{4}{3}\pi R_0^3$. Finalement, on a :

$$P_a = P_0 \left(\frac{R_0}{R} \right)^{3\gamma} = P_0 \left(\frac{1}{1 + \frac{\epsilon}{R_0}} \right)^{3\gamma} \sim P_0 \left(1 - 3\gamma \frac{\epsilon}{R_0} \right)$$

33 On égalise les deux expressions de P_a pour obtenir :

$$\frac{d^2 \epsilon}{dt^2} + \frac{3\gamma P_0}{\beta} \epsilon = 0$$

C'est une équation harmonique associée à une fréquence d'oscillation :

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3\gamma P_0}{\beta}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3\gamma P_0}{\rho_e R_0^2}} = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{3 \times 1,4 \times 10^5}{10^3 \times 10^{-6}}} = \frac{2}{6} \cdot 10^4 \sim 3.10^3 \text{ Hz}$$

Le temps caractéristique de diffusion dans la bulle est donné par :

$$\tau = \frac{R_0^2}{D} = \frac{\rho_a c_a R_0^2}{\lambda_a} = \frac{1,2 \times 7,1 \cdot 10^2 \times 10^{-6}}{2,5 \cdot 10^{-2}} \sim 3.10^{-2} \text{ s}$$

Et la période d'oscillation vaut :

$$T = \frac{1}{f} \sim 3.10^{-4} \text{ s}$$

La période d'oscillation est donc plus petite d'un ordre de grandeur du temps caractéristique de diffusion. On peut donc supposer la durée d'une oscillation est un temps largement insuffisant pour que le transfert thermique puisse s'être fait. De ce point de vue il est raisonnable de supposer la transformation isentropique.

34

On peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble du fluide sur la durée d'une oscillation T , on obtient alors :

$$\Delta E_c = NW = N f_{trainée} d$$

D'abord N est le nombre de bulles dans le spa. Puis chacune de ces bulles exerce une force de traînée : $f_{traînée} = \rho_e \frac{4}{3} \pi R^3 g$ si on suppose que les bulles ont essentiellement un mouvement qui est celui du régime permanent : c'est bien raisonnable car la durée du régime transitoire est très courte ($8 \mu s$ d'après la question 20). Par ailleurs $d = v_1 T$ représente la distance parcourue sur une période. Enfin $\Delta E_c = N \langle e_c \rangle$ si on suppose que c'est la vibration des bulles qui explique la force de traînée. On en déduit une expression de $\langle e_c \rangle$, à savoir :

$$\langle e_c \rangle = \frac{4\pi}{3} \rho_e g R^3 v_1 T$$

Reste l'application numérique :

$$\langle e_c \rangle = \frac{4 \times 3}{3} \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9} \times 7.10^{-2} \times 3.10^{-4} \sim 9.10^{-15} J$$

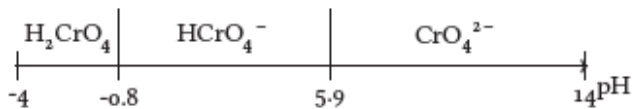
Une bulle met environ 3 s pour atteindre la surface du spa en oscillant 3000 fois chaque seconde donc elle cède sur toute son ascension environ $9.10^{-15} \times 3.10^3 \times 3 = 10^{-10} J$. C'est cette énergie qui semble être mise en jeu pour le brassage de l'eau par les bulles de spa.

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

IV. ÉTUDE DU COMPLEXE DE CHROME CrO_5 (MINES CHIMIE 2023)

35.

Le diagramme demandé est reproduit ci-dessous



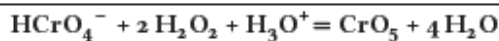
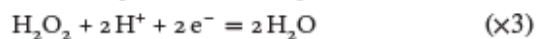
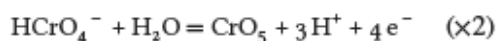
À $pH = 1,5$, on se trouve dans le domaine de prédominance du mono-acide $HCrO_4^-$.

0,5

0,5

36.

On procède comme précédemment pour cette **réaction d'oxydoréduction** (des électrons sont bien échangés; on peut raisonner sur les nombres d'oxydation de l'oxygène qui évoluent, ceux du chrome se conservent) :



Le quotient réactionnel vaut alors

$$Q_{eq} = \frac{a(CrO_5(aq)) a(H_2O(l))}{a(HCrO_4^-(aq)) a(H_2O_2(aq))^2 a(H_3O^+(aq))}$$

L'énoncé confond ici quotient réactionnel à l'équilibre et constante d'équilibre.

0,5

0,5

0,5

0,5

37.

La loi de BEER-LAMBERT indique que l'absorbance $\mathcal{A}$ de la solution contenant une unique espèce absorbante vaut :

$$\mathcal{A} = \epsilon_{CrO_5}^{\lambda, \theta} l [CrO_5]$$

où $\epsilon_{CrO_5}^{\lambda, \theta} = \epsilon$ est le coefficient d'absorption molaire de l'espèce CrO_5 à la longueur d'onde λ et la température θ , et l la longueur de solution traversée par le faisceau lumineux. La loi est additive dans le cas de plusieurs solutés absorbants et n'est valable qu'en solution diluée.

0,5

0,5

0,5

0,5

38.

Le tableau d'avancement est le suivant

HCrO_4^-	$+ 2\text{H}_2\text{O}_2$	$+ \text{H}_3\text{O}^+$	$= \text{CrO}_5$	$+ 4\text{H}_2\text{O}$
c_{Cr}	$c_{\text{H}_2\text{O}_2}$	h	o	X
$c_{\text{Cr}} - x$ $= [\text{Cr}]$	$c_{\text{H}_2\text{O}_2} - 2x$ $= [\text{H}_2\text{O}_2]$	h	x $= [\text{CrO}_5]$	X

L'augmentation de la concentration en réactif provoque un **déplacement d'équilibre** vers les produits ; la réaction est déplacée dans le sens direct ce qui augmente la valeur du taux de conversion $\tau = \frac{x}{c_{\text{Cr}}} = \frac{[\text{CrO}_5]}{c_{\text{Cr}}}$.

39.

En reprenant la loi de BEER-LAMBERT et la définition de l'énoncé, l'absorbance peut s'exprimer :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \epsilon l [\text{CrO}_5] \\ &= \epsilon^* l c_{\text{Cr}} \end{aligned}$$

ce qui montre que

$$\boxed{\epsilon^* = \epsilon \tau}$$

Le taux de conversion du réactif limitant croît pour atteindre 1 pour une réaction quantitative :

$$\boxed{\epsilon_{\infty} = \epsilon}$$

En revenant à la définition du coefficient d'absorption molaire apparent et en utilisant la conservation de matière de l'élément chrome :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \epsilon_{\infty} l [\text{CrO}_5] \\ &= \epsilon^* l ([\text{Cr}] + [\text{CrO}_5]) \end{aligned}$$

ce qui donne bien l'expression demandée.

40.

D'après le tableau d'avancement :

$$[\text{H}_2\text{O}_2] = c_{\text{H}_2\text{O}_2} - 2x \quad \text{avec} \quad x = \tau c_{\text{Cr}} = \frac{\epsilon^*}{\epsilon_{\infty}}$$

41.

En revenant à l'expression du quotient réactionnel :

$$\begin{aligned} Q_{\text{eq}} &= \frac{\left(\frac{[\text{CrO}_5]}{c^{\circ}}\right)}{\left(\frac{[\text{HCrO}_4^-]}{c^{\circ}}\right) \left(\frac{[\text{H}_2\text{O}_2]}{c^{\circ}}\right)^2 \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^{\circ}}\right)} \\ &= \frac{[\text{CrO}_5]}{[\text{HCrO}_4^-] \left(\frac{[\text{H}_2\text{O}_2]}{c^{\circ}}\right)^2 \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^{\circ}}\right)} \end{aligned}$$

D'après la relation de GULDBERG & WAAGE :

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

$$\log K^{\circ} = \log \frac{\varepsilon^{\star}}{\varepsilon_{\infty} - \varepsilon^{\star}} - 2 \log \left(\frac{[\text{H}_2\text{O}_2]}{c^{\circ}} \right)^z + \text{pH}$$

0,5

La courbe représentée sur la figure 3 correspond donc à l'équation :

0,5

$$y = 2x + \log K^{\circ} - \text{pH}$$

Comme précédemment, un abaissement du pH déplace l'équilibre vers les produits, ce qui correspond bien à la *remontée* de la courbe observée.

0,5

La pente de 2 correspond bien au coefficient stœchiométrique du peroxyde d'hydrogène.

Numériquement, on obtient :

$$\log K^{\circ} = 5,74 - \log 0,02 \Rightarrow K^{\circ} = 10^{7,4}$$

0,5

$$\log K^{\circ} = 5,56 - \log 0,01 \Rightarrow K^{\circ} = 10^{7,56}$$

0,5

Les deux valeurs semblent bien cohérentes.

0,5

42.

En se plaçant dans l'approximation d'ELLINGHAM :

0,5

$$\ln K^{\circ} = -\frac{\Delta_r G^{\circ}}{RT} = -\frac{\Delta_r H^{\circ}}{RT} + \frac{\Delta_r S^{\circ}}{R}$$

0,5

En identifiant avec les valeurs de l'énoncé :

$$\boxed{\Delta_r H^{\circ} = -Ra} = \underline{-63 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

0,5

$$\boxed{\Delta_r S^{\circ} = Rb} = \underline{-72 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

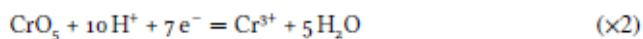
0,5

Le signe de l'enthalpie standard de réaction montre que la réaction est exothermique.

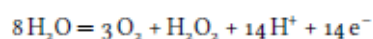
0,5

43.

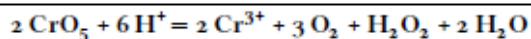
L'écriture des « demi-réactions » impliquées permet comme précédemment de justifier la nature d'oxydo-réduction de cette réaction, en voyant que le complexe de chrome est l'oxydant et que l'eau est le réducteur (on prend pour oxydant conjugué les deux espèces selon les proportions données par l'énoncé).



0,5



0,5



0,5

44.

Exprimons de deux façons la vitesse r :

$$\begin{aligned} r &= k_d [\text{CrO}_5]_{\text{tot}} = k_d ([\text{CrO}_5\text{H}^+] + [\text{CrO}_5]) \\ &= k_1 [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{CrO}_5] + k_2 [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{HCrO}_5^+] \end{aligned}$$

0,5

0,5

L'expression de la constante k_d s'en déduit :

$$\boxed{k_d = \frac{k_1 K_a + k_2 [\text{H}_3\text{O}^+]}{1 + \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]}}}$$

0,5

45.

On peut, comme cela a été présenté dans la partie 2, tâcher de valider cette loi par régression linéaire. Si la loi est bien vérifiée, le tracé de $k_d \cdot \left(1 + \frac{K_a}{[H_3O^+]}\right) = f([H_3O^+])$ donne une droite

- de pente $k_1 K_a$
- d'ordonnée à l'origine k_2

0,5

0,5

0,5

46.

Pour une réaction d'ordre 1 de constante de vitesse k_d , on sait que le temps de demi-réaction τ est indépendant des conditions initiales et vaut $\tau = \frac{\ln 2}{k_d}$.

0,5

On peut retrouver très rapidement ce résultat en écrivant l'équation différentielle d'ordre 1 vérifiée par c , l'intégrant pour trouver $c = c_0 e^{-k_d t}$, puis résolvant $c(\tau) = \frac{c_0}{2}$ puisque l'oxyde de chrome reste le réactif limitant.

En prenant $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on trouve :

A.N. : $k_d = 1,3 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, $\tau = 540 \text{ s}$

0,5

FIN